

Implimentasi Algoritma Hierarchical Clustering Analysis dengan Pemrosesan Paralel untuk Klasterisasi Data Penonton Bioskop

(Implementation of Parallel Processing Using MPI for Optimizing the Apriori Algorithm on Daily Necessity Product Transaction Data)

Ahmad Yadan Ulya Munaji^[1], M. Ismail Cahyadi^[2], Yoga Adiguna.^[3] Zaky^[4]
Dept Informatics Engineering, Mataram University
Jl. Majapahit 62, Mataram, Lombok NTB, INDONESIA

Abstrak

Perkembangan teknologi komputasi pada era digital mendorong kebutuhan akan pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Salah satu metode yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data adalah *Hierarchical Clustering Analysis* (HCA). Metode ini mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek tanpa perlu menentukan jumlah kluster di awal proses. Namun, penerapan HCA pada dataset berskala besar memiliki kelemahan berupa tingginya kompleksitas komputasi dan meningkatnya waktu eksekusi akibat proses perhitungan matriks jarak serta penggabungan kluster yang dilakukan secara berulang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan komputasi paralel menggunakan *Message Passing Interface* (MPI). Proses komputasi dibagi ke beberapa prosesor agar proses clustering dapat dijalankan secara simultan dan lebih efisien. Pengujian dilakukan dengan variasi jumlah proses mulai dari 4 hingga 22 proses serta variasi ukuran data yang terus meningkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan pemrosesan paralel mampu meningkatkan efisiensi komputasi pada jumlah proses tertentu. Waktu eksekusi tercepat diperoleh pada penggunaan 6 proses dengan waktu sekitar 29 detik, sedangkan peningkatan jumlah proses secara berlebihan justru menyebabkan waktu eksekusi meningkat hingga mencapai sekitar 120 detik pada 22 proses. Selain itu, peningkatan ukuran data juga menyebabkan kenaikan waktu eksekusi secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat titik optimal pada penggunaan jumlah proses terhadap ukuran data tertentu agar performa sistem dapat bekerja secara maksimal. Dengan demikian, implementasi MPI pada algoritma HCA terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses clustering, namun tetap dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah data dan jumlah proses yang digunakan.

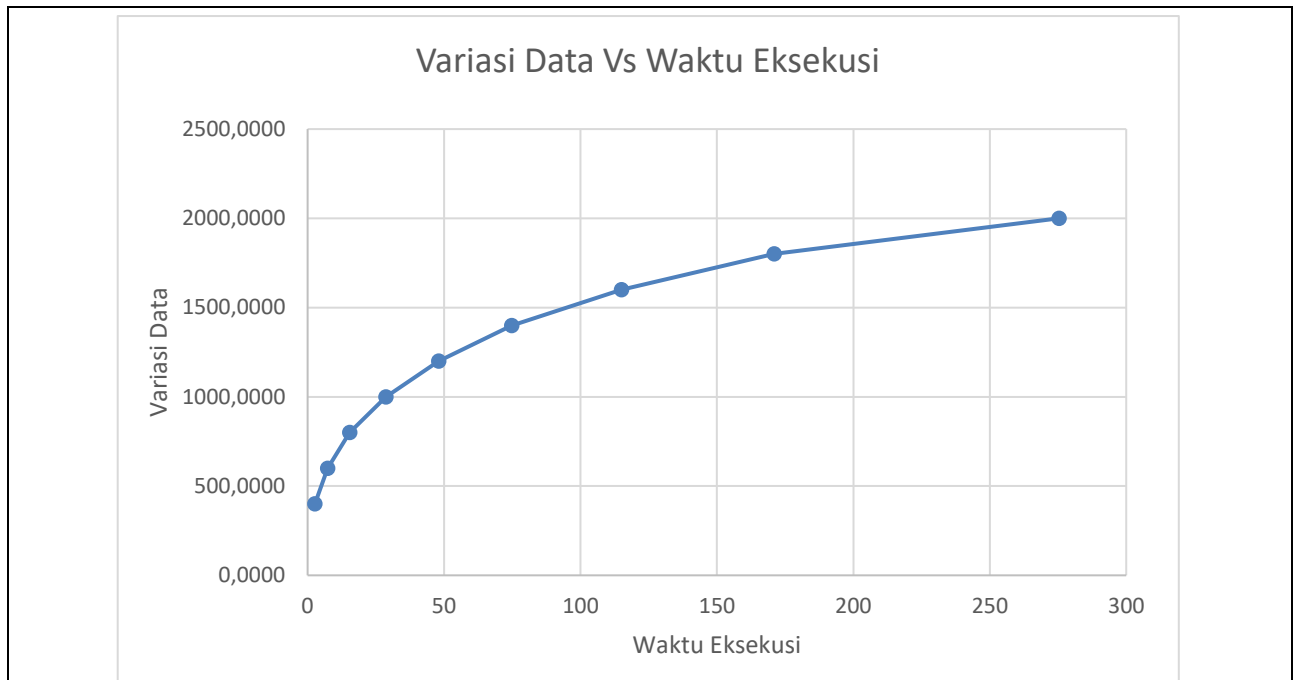
Kata Kunci: Data Mining, Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Komputasi Paralel, Message Passing Interface (MPI).

Abstract

The development of computing technology in the digital era has increased the need for fast and efficient processing of large-scale data. One method commonly used in data grouping processes is *Hierarchical Clustering Analysis* (HCA). This method is capable of grouping data based on the similarity level between objects without requiring the number of clusters to be determined at the beginning of the process. However, the implementation of HCA on large-scale datasets has drawbacks in the form of high computational complexity and increased execution time due to repeated distance matrix calculations and cluster merging processes. To overcome these problems, this study applies a parallel computing approach using the *Message Passing Interface* (MPI). The computational process is distributed across multiple processors so that the clustering process can be executed simultaneously and more efficiently. Testing was conducted using variations in the number of processes ranging from 4 to 22 processes and variations in increasing data sizes. The experimental results show that the use of parallel processing is able to improve computational efficiency at certain process configurations. The fastest execution time was obtained using 6 processes with an execution time of approximately 29 seconds, while excessive increases in the number of processes actually caused the execution time to rise to around 120 seconds when using 22 processes. In addition, increasing the amount of data also significantly increased execution time. These results indicate that there is an optimal point between the number of processes and the data size in order to achieve maximum system performance. Therefore, the implementation of MPI in the HCA algorithm has proven effective in improving clustering efficiency, although it is still influenced by the balance between data size and the number of processes used.

Keywords: Data Mining, Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Parallel Computing, Message Passing Interface (MPI).

I. Grafik Pengujian 1



II. Grafik Pengujian 2

